Azure Stay Revenue Analysis

Prepared by
AKU
Business Intelligence

Our Team

นาย ก้องภพ เลาหะพิพัฒน์ชัย

66102010231

นาย ภคพล ต้นสาลี

66102010243

นาย แอนดี้ ทองขลิบ

66102010247

Project Canvas

DATA ANALYTICS PROJECT CANVAS

1.PROBLEM STATEMENT/BACKGROUND

Azure Stay กำลังเผชิญปัญหา Revenue Stagnation แม้จะมีจำนวนการจองในระดับที่ดี แต่รายได้ต่อ booking และรายได้สุทธิยังไม่เติบโตตามศักยภาพ
ปัญหาหลักอาจเกิดจาก:
- การพึ่งพาช่องทาง OTA ที่มีค่าคอมมิชชั่นสูง
- การตั้งราคาและโปรโมชั่นไม่สอดคล้องกับระดับ demand
- รายได้แตกต่างกันระหว่าง Weekday และ Weekend
- ลูกค้าแต่ละ Segment มีมูลค่าทางธุรกิจไม่เท่ากัน

ดังนั้น โครงการนี้จึงมุ่งวิเคราะห์มิติสำคัญด้าน Channel, Rate Code, Day Type และ Customer Segment เพื่อหาแนวทางเพิ่ม Net Revenue และปรับกลยุทธ์ Revenue Management ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.SMART OBJECTIVES/VALUE PROPOSITIONS

เพิ่ม Net Revenue อย่างน้อย 12% ภายใน 6 เดือน โดยปรับ Channel Mix, Pricing Strategy และ Customer Segment Strategy
- ลด OTA / เพิ่ม Direct และ Walk-in
- ใช้ Dynamic Pricing ตาม demand
- ใช้ Promotion เฉพาะช่วงที่เหมาะสม
- โฟกัสกลุ่ม High Value

Value Proposition: เพิ่มรายได้สุทธิ โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวน booking มากขึ้น

3.QUESTIONS/HYPOTHESIS

Question
- Channel ไหนสร้างรายได้เฉลี่ยต่อ booking สูงที่สุด?
- Promotion ส่งผลต่อ demand และ revenue อย่างไร?
- Weekday vs Weekend มี pattern ต่างกันไหม?
- Segment ไหนเป็น High Value / High Volume?

Hypothesis
- Direct และ Walk-in น่าจะสร้างรายได้เฉลี่ยสูงกว่า OTA
- Promotion น่าจะเพิ่ม demand แต่ลด revenue ต่อ booking
- Weekday และ Weekend น่าจะมี demand และ revenue pattern ต่างกัน
- แต่ละ Segment น่าจะมี business value แตกต่างกัน

4.KEY METRICS/ATTRIBUTES

KEY METRICS / ATTRIBUTES

Main Metrics:
1. Net Revenue
2. Average Revenue per Booking
3. Booking Count
4. Supported Metrics:
5. LOS / BLT / ADR
6. RevPAR / Occupancy

Key Attributes: Channel
- Rate Code
- Day Type
- Customer Segment
- Room Type
- Status

5.ANALYSIS/MODEL

การวิเคราะห์ในโครงการนี้ใช้ Exploratory Data Analysis (EDA) เพื่อเปรียบเทียบรายได้และจำนวนการจองในหลายมิติ
แนวทางการวิเคราะห์:
- Revenue Distribution: ตรวจสอบการกระจายของรายได้และ outliers
- Channel Analysis: เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยตามช่องทางการจอง
- Pricing Analysis: วิเคราะห์ผลของ Rate Code ต่อรายได้และจำนวน booking
- Day Type Analysis: เปรียบเทียบ Weekday และ Weekend
- Customer Segment Analysis: ระบุ High Volume และ High Value Segment

ตัวชี้วัดหลักที่ใช้:
- Average Revenue per Booking
- Net Revenue
- Number of Bookings (Demand)

6.FINDINGS AND INSIGHTS

1. ช่องทาง Direct มีรายได้เฉลี่ยต่อ booking สูงที่สุด
2. Walk-in และ Corporate มีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างสูง
3. OTA เช่น Booking.com และ Expedia มีรายได้ต่อ booking ต่ำกว่า
4. Promotion เพิ่มจำนวนการจอง แต่ลดรายได้เฉลี่ยต่อ booking
5. Weekday มีจำนวนการจองสูงกว่า สะท้อน High Volume
6. Weekend มีรายได้เฉลี่ยต่อ booking สูงกว่า สะท้อน High Value
7. SEG_LEI เป็นกลุ่ม High Volume ส่วน SEG_TRA เป็นกลุ่ม High Value
8. พบ trade-off ระหว่าง Volume และ Value อย่างชัดเจน

7.RECOMMENDATION/ACTION AND IMPACT

1. เพิ่มสัดส่วน Direct และ Walk-in เพื่อลด commission และเพิ่ม Net Revenue
2. ใช้ Dynamic Pricing ในช่วง Weekend เพื่อเพิ่มรายได้ต่อ booking
3. ใช้ Promotion เฉพาะช่วง Low Demand เพื่อลดผลกระทบต่อ revenue
4. โฟกัสกลุ่ม High Value เช่น SEG_TRA เพื่อเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อ booking
5. ใช้ Dashboard ติดตาม demand, revenue และ customer segment เพื่อช่วยตัดสินใจ

Background & Pain Points

Background

Azure Stay เป็นโรงแรมที่มีจำนวนการจองในระดับที่ดีแต่รายได้รวม (Revenue) ยังไม่เติบโตตามศักยภาพ

ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:

- Booking Channel
- Pricing Strategy (Rate Code)
- Day Type (Weekday / Weekend)
- Customer Segment

Pain Points

- Revenue per Booking ยังไม่ถูก optimize
- พึ่งพา OTA สูง → มีค่าคอมมิชชั่น
- ใช้ Promotion มากเกินไป → รายได้ต่อ booking ลดลง
- Weekend มีรายได้ต่อ booking สูง แต่ยังมีโอกาสปรับ pricing ให้เหมาะสม
- Customer Segment บางกลุ่มมี volume สูง แต่ value ต่ำกว่า

SMART Objectives

1

Revenue Optimization

- วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้รายได้ของโรงแรมไม่เติบโต
- ประเมินผลของ Booking Channel, Rate Code, Day Type และ Customer Segment ต่อรายได้
- หาแนวทางเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อ booking และ Net Revenue

2

Demand vs Value Balance

- ศึกษา trade-off ระหว่างจำนวนการจองและรายได้ต่อ booking
- เปรียบเทียบกลุ่ม High Volume และ High Value
- ระบุโอกาสในการเพิ่มรายได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวน booking เพียงอย่างเดียว

3

6-Month Strategic Goal

- เสนอแนวทางเพิ่ม RevPAR หรือ Net Revenue อย่างน้อย 5%
- กำหนดกรอบเวลาเป้าหมายภายใน 6 เดือน
- ใช้ insight เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้าน Revenue Management

AI Data Generation Prompt

สร้างชุดข้อมูลการจองโรงแรมแบบสังเคราะห์สำหรับ Azure Stay เพื่อวิเคราะห์ปัญหา Revenue Stagnation โดยให้มีทั้งตาราง fact_bookings และตารางมิติ พร้อม business logic ที่สะท้อนสถานการณ์จริงของโรงแรม

Required Tables:

- fact_bookings
- dim_channels
- dim_rate_codes
- dim_segments
- dim_calendar
- dim_room_inventory

Business Logic:

- OTA มีค่าคอมมิชชั่น
- Direct / Walk-in ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
- No-show ไม่มีรายได้จากการเข้าพักจริง แต่มี penalty ได้
- Promotion เพิ่ม demand แต่ลด revenue per booking
- Weekend มี revenue ต่อ booking สูงกว่า Weekday

Dataset Overview

- จำนวนข้อมูล: 9,515 แถว
- Features:: 25 คอลัมน์
- Key Variables:
  - Channel (ช่องทางการจอง)
  - Rate Code (รูปแบบราคา)
  - Customer Segment (กลุ่มลูกค้า)
  - Total Room Revenue (รายได้)

- Data Type:
  - Categorical: Channel, Segment, Rate Code
  - Numerical: Revenue
  - Time-based: Day Type (Weekday / Weekend)

day_type	check_out_date	room_type_id	rate_code_id	channel_id	segment_id	status	total_room_revenue
Weekday	1/2/2025	RT_STD	RC_CORP	CH_EXP	SEG_LEI	Checked-Out	1,931.16
Weekday	1/4/2025	RT_STD	RC_PROMO	CH_BKG	SEG_LEI	Checked-Out	5,925.15
Weekday	1/2/2025	RT_STD	RC_PROMO	CH_WLK	SEG_LEI	Checked-Out	2,079.00
Weekday	1/2/2025	RT_STD	RC_NONREF	CH_EXP	SEG_LEI	Checked-Out	1,865.33
Weekday	1/2/2025	RT_STD	RC_CORP	CH_BKG	SEG_LEI	Checked-Out	1,931.16
Weekday	1/2/2025	RT_DLX	RC_NONREF	CH_DIR	SEG_GRP	Checked-Out	3,123.75
Weekday	1/2/2025	RT_STD	RC_NONREF	CH_DIR	SEG_GRP	Checked-Out	1,963.50
Weekday	1/3/2025	RT_DLX	RC_PROMO	CH_WLK	SEG_LEI	Checked-Out	6,615.00
Weekday	1/2/2025	RT_DLX	RC_PROMO	CH_BKG	SEG_GRP	Checked-Out	3,142.12
Weekday	1/4/2025	RT_DLX	RC_NONREF	CH_BKG	SEG_LEI	No-Show	8,902.69
Weekday	1/2/2025	RT_STD	RC_PROMO	CH_EXP	SEG_LEI	Checked-Out	1,975.05
Weekday	1/2/2025	RT_STD	RC_NONREF	CH_BKG	SEG_LEI	Checked-Out	1,865.33

Sample Booking Dataset (Processed Data)

Measures And Dimensions.

Meature

- Total_Revenue_THB = รายได้รวมต่อ booking
- Commission_THB = ค่าคอมมิชชันจากช่องทางขาย
- Net_Revenue_THB = รายได้สุทธิหลังหัก commission
- True_Room_Revenue = รายได้จากการเข้าพักจริง
- Penalty_Revenue = รายได้จาก Cancelled / No-show / penalty
- ADR = รายได้เฉลี่ยต่อคืน
- RevPAR = รายได้ต่อห้อง (รวม occupancy)
- OCC = อัตราการเข้าพัก
- LOS = จำนวนคืนที่เข้าพัก
- BLT = จำนวนวันจองล่วงหน้า
- number_of_rooms, adults_count, children_count = จำนวนห้อง / ผู้ใหญ่ / เด็ก

Dimensions

- booking_id, guest_id = ตัวระบุ booking และลูกค้า
- booking_date, check_in_date, check_out_date = มิติด้านเวลา
- day_type = Weekday / Weekend
- room_type_id = ประเภทห้อง เช่น STD / DLX / SUT
- rate_code_id = ประเภทราคา เช่น PROMO / RACK / CORP / NONREF
- channel_id = ช่องทางการจอง เช่น Direct / OTA / Walk-in / Corporate
- segment_id = ประเภทลูกค้า เช่น Leisure / Business / Group / Travel Agent
- status = Checked-out / Cancelled / No-show
- review_flag, review_reason, revenue_validated = มิติด้านคุณภาพข้อมูลและ validation

Dataset Schema

Fact_bookings (Transactional Data)

booking_id	guest_id	booking_date	check_in_date	check_out_date	room_type_id	rate_code_id	channel_id	segment_id	status	total_room_revenue	commission_amount	net_room_revenue	number_of_rooms	adults_count	children_count
RES-10002	GST-7513	25/12/2024	1/1/2025	2/1/20...	RT_STD	RC_CORP	CH_EXP	SEG_LEI	Checked-Out	1931.16	347.61	1583.55	1	1	0
RES-10003	GST-7318	4/12/2024	1/1/2025	4/1/20...	RT_STD	RC_PROMO	CH_BKG	SEG_LEI	Checked-Out	5925.15	888.77	5036.38	1	2	0
RES-10004	GST-8515	9/12/2024	1/1/2025	2/1/20...	RT_STD	RC_PROMO	CH_WLK	SEG_LEI	Checked-Out	2079	0	2079	1	1	1
RES-10005	GST-6459	26/12/2024	1/1/2025	2/1/20...	RT_STD	RC_NONREF	CH_EXP	SEG_LEI	Checked-Out	1865.33	335.76	1529.57	1	2	1
RES-10006	GST-7301	26/12/2024	1/1/2025	2/1/20...	RT_STD	RC_CORP	CH_BKG	SEG_LEI	Checked-Out	1931.16	289.67	1641.49	1	2	0
RES-10007	GST-7925	26/12/2024	1/1/2025	2/1/20...	RT_DLX	RC_NONREF	CH_DIR	SEG_GRP	Checked-Out	3123.75	0	3123.75	1	1	0
RES-10008	GST-8814	16/12/2024	1/1/2025	2/1/20...	RT_STD	RC_NONREF	CH_DIR	SEG_GRP	Checked-Out	1963.5	0	1963.5	1	1	0
RES-10009	GST-7139	24/12/2024	1/1/2025	3/1/20...	RT_DLX	RC_PROMO	CH_WLK	SEG_LEI	Checked-Out	6615	0	6615	1	1	2
RES-10010	GST-7083	1/12/2024	1/1/2025	2/1/20...	RT_DLX	RC_PROMO	CH_BKG	SEG_GRP	Checked-Out	3142.12	471.32	2670.8	1	2	0

Field	Description
booking_id	รหัสการจอง (Reservation ID) ใช้ระบุการจองแต่ละรายการ โดย 1 booking_id = 1 การจอง
guest_id	รหัสลูกค้า ใช้เชื่อมโยงการจองกับลูกค้าแต่ละราย
booking_date	วันที่ลูกค้าทำการจอง ใช้คำนวณ Booking Lead Time (BLT)
check_in_date	วันที่ลูกค้าเข้าพัก ใช้สำหรับวิเคราะห์ช่วงเวลา, Seasonality และคำนวณ LOS
check_out_date	วันที่ลูกค้าออกจากที่พัก ใช้คำนวณ Length of Stay (LOS)
room_type_id	ประเภทห้องพักที่จอง เช่น Standard (RT_STD), Deluxe (RT_DLX)
rate_code_id	ประเภทเรทราคา/โปรโมชั่น เช่น Rack, Promo, Non-Refundable,
channel_id	ช่องทางการจอง เช่น Direct, Walk-in, Booking.com, Expedia, Corporate
segment_id	กลุ่มลูกค้า เช่น Leisure, Business, Transient, Group
status	สถานะการจอง เช่น Checked-Out, Cancelled, No-Show
total_room_revenue	รายได้รวมจากการจองก่อนหักค่าคอมมิชชั่น
commission_amount	ค่าคอมมิชชั่นที่โรงแรมต้องจ่ายให้ช่องทาง OTA
net_room_revenue	รายได้สุทธิหลังหักค่าคอมมิชชั่น (Total Revenue – Commission)
number_of_rooms	จำนวนห้องที่จองใน booking นั้น ใช้คำนวณ Room Nights
adults_count	จำนวนผู้ใหญ่ที่เข้าพัก ใช้วิเคราะห์ขนาดกลุ่มผู้เข้าพัก
children_count	จำนวนเด็กที่เข้าพัก ใช้วิเคราะห์โครงสร้างลูกค้า

Dataset Schema

dim_channels (Channel Dimension)

channel_id	channel_name	channel_type	commission_rate
CH_DIR	Direct Website	Direct	0
CH_EXP	Expedia	OTA	0.18
CH_BKG	Booking.com	OTA	0.15
CH_WLK	Walk-in	Walk-in	0
CH_COR	Corporate Agent	Corporate	0.1

Field	Description
channel_id	รหัสช่องทางการจอง ใช้เป็น Primary Key เพื่อเชื่อมกับ fact_bookings (เช่น CH_DIR, CH_EXP)
channel_name	ชื่อช่องทางการจองที่อ่านเข้าใจง่าย เช่น Direct Website, Expedia, Booking.com
channel_type	ประเภทของช่องทางการจอง ใช้จัดกลุ่มเชิงธุรกิจ เช่น Direct, OTA, Walk-in, Corporate
commission_rate	อัตราค่าคอมมิชชั่นของช่องทางการจอง (ในรูปแบบสัดส่วน) ใช้คำนวณต้นทุนช่องทางและ Net Revenue

Dataset Schema

dim_rate_codes (PricingDimension)

rate_code_id	rate_name	description	is_commissionable
RC_RACK	Rack Rate	Standard Walk-in Rate	FALSE
RC_PROMO	Seasonal Promo	10% Off Standard	TRUE
RC_NONREF	Non-Refundable	Prepaid, No Cancellation	TRUE
RC_CORP	Corporate Negotiated	Fixed Rate for Partners	FALSE

Field	Description
rate_code_id	รหัสประเภทเรทราคา (Primary Key) ใช้เชื่อมกับ fact_bookings เพื่อระบุเงื่อนไขราคาของการจองแต่ละรายการ
rate_name	ชื่อเรทราคาแบบอ่านเข้าใจง่าย เช่น Rack Rate, Seasonal Promo, Non-Refundable
description	คำอธิบายรายละเอียดของเรทราคาและเงื่อนไข เช่น มีส่วนลด, ชำระล่วงหน้า, ยกเลิกได้หรือไม่ได้
is_commissionable	ตัวแปร Boolean ระบุว่าเรทราคานี้มีการคิดค่าคอมมิชชั่นให้ช่องทาง OTA หรือไม่ (TRUE / FALSE)

Dataset Schema

dim_room_inventory (Inventory Dimension)

date	total_capacity	rooms_out_of_order	rooms_available_for_sale
1/1/2025	150	0	150
2/1/2025	150	0	150
3/1/2025	150	1	149
4/1/2025	150	0	150
5/1/2025	150	0	150
6/1/2025	150	0	150
7/1/2025	150	3	147
8/1/2025	150	0	150
9/1/2025	150	2	148
10/1/2025	150	0	150
11/1/2025	150	0	150
12/1/2025	150	0	150
13/1/2025	150	0	150
14/1/2025	150	0	150
15/1/2025	150	0	150
16/1/2025	150	0	150
17/1/2025	150	0	150
18/1/2025	150	0	150
19/1/2025	150	0	150

Field	Description
date	วันที่ของ inventory (Calendar Date) ใช้เชื่อมกับวันที่เข้าพัก (check_in_date) เพื่อวิเคราะห์ capacity รายวัน
total_capacity	จำนวนห้องทั้งหมดของโรงแรมในวันนั้น (Total Physical Rooms)
rooms_out_of_order	จำนวนห้องที่ไม่สามารถขายได้ในวันนั้น เช่น ปิดปรับปรุงหรือซ่อมบำรุง
rooms_available_for_sale	จำนวนห้องที่เปิดขายจริงในวันนั้น (Total Capacity - Rooms Out of Order) ใช้เป็นตัวหารในการคำนวณ Occupancy และ RevPAR

Dataset Schema

dim_calendar (Inventory Dimension)

date_key	day_name	is_weekend	is_holiday	season
1/1/2025	Wednesday	FALSE	TRUE	High Season
2/1/2025	Thursday	FALSE	FALSE	High Season
3/1/2025	Friday	FALSE	FALSE	High Season
4/1/2025	Saturday	TRUE	FALSE	High Season
5/1/2025	Sunday	TRUE	FALSE	High Season
6/1/2025	Monday	FALSE	FALSE	High Season
7/1/2025	Tuesday	FALSE	FALSE	High Season
8/1/2025	Wednesday	FALSE	FALSE	High Season
9/1/2025	Thursday	FALSE	FALSE	High Season

Field	Description
date_key	วันที่ในรูปแบบ Date ใช้เป็น Primary Key ของตารางเวลา และใช้เชื่อมกับวันที่เข้าพัก (check_in_date) ใน fact table
day_name	ชื่อวันของสัปดาห์ (เช่น Monday, Tuesday) ใช้สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการจองตามวัน
is_weekend	ตัวแปร Boolean ระบุว่าวันนั้นเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือไม่ (TRUE = Saturday/Sunday, FALSE = Weekday)
is_holiday	ตัวแปร Boolean ระบุว่าวันนั้นเป็นวันหยุดพิเศษหรือไม่ (Public Holiday)
season	ฤดูกาลท่องเที่ยวของวันนั้น เช่น High Season, Low Season ใช้สำหรับวิเคราะห์ Seasonality และ Demand Pattern

Dataset Tranform

- **Cleaning:** จัดการข้อมูลที่ผิดปกติและค่าที่หายไป โดยเติมค่า adults_count ที่หายไปด้วยค่าเฉลี่ย และปรับค่า negative revenue ให้เป็น 0 เพื่อให้ข้อมูลพร้อมใช้งาน
- **Validation:** ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ความสัมพันธ์ของรายได้ (net = total - commission), ความถูกต้องของวันที่ (check-in < check-out) และตรวจสอบข้อมูลซ้ำ ซึ่งไม่พบ duplicate
- **Revenue** Transformation: แยกรายได้ออกเป็น True Room Revenue (รายได้จากการเข้าพักจริง) และ Penalty Revenue (รายได้จากการยกเลิก / No-show) เพื่อให้วิเคราะห์รายได้ได้แม่นยำขึ้น
- **Feature Engineering:** สร้างตัวแปรใหม่เพื่อใช้วิเคราะห์ธุรกิจ เช่น LOS (Length of Stay), BLT (Booking Lead Time), ADR (Average Daily Rate) และ day_type (Weekday / Weekend)
- **Standardization:** ทำให้ข้อมูลเชิงหมวดหมู่มีรูปแบบสม่ำเสมอ เช่น room type, rate code, channel, segment เพื่อให้ง่ายต่อการสรุปผลและทำ dashboard

Data Cleaning

ในการเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ได้ทำการปรับปรุงตารางหลักดังต่อไปนี้:

1. fact_bookings
2. dim_segments

และสร้างตารางใหม่ ได้แก่:

1. fact_bookings_clean
2. fact_bookings_enriched

1. fact_bookings → fact_bookings_clean

ปัญหาที่พบ:

- ค่า adults_count สูญหาย จำนวน 5 รายการ
- ค่า total_room_revenue ติดลบ จำนวน 5 รายการ
- Booking ที่มีสถานะ “Checked-Out” แต่มีรายได้ ≤ 0
- ข้อมูลบางส่วนมีค่าที่ไม่สอดคล้องกับ Business Logic

วิธีการ Clean:

- เติมค่าที่ขาดหายของ adults_count ด้วยค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Mean Imputation และปัดเป็นจำนวนเต็ม = 2)
- แก้ไขค่ารายได้ติดลบให้เป็นศูนย์ (0)

ผลลัพธ์:

- จำนวน Record ยังคงเดิม = 9,515 รายการ
- จำนวนตัวแปรเพิ่มจาก 16 → 25 คอลัมน์

2.การ Clean ด้านรายได้ (Revenue Reclassification):

Booking ที่มีสถานะ:

- Cancelled
- No-Show

วิธีการ Clean:

แยกตัวแปรรายได้ออกเป็น:

- True_Room_Revenue → รายได้จากการเข้าพักจริง
- Penalty_Revenue → รายได้จากการยกเลิกหรือไม่มาเข้าพัก (No-Show)

เพื่อป้องกันไม่ให้รายได้จากค่าปรับไปปะปนกับรายได้จริงจากการเข้าพักซึ่งอาจทำให้ตัวชี้วัด เช่น ADRคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

Data Cleaning

3. dim_segments → dim_segments_clean

ปัญหาที่พบ:

- ตาราง dim_segments เดิมมีโครงสร้าง Header ผิด
- ส่งผลให้ไม่สามารถ Mapping Segment ได้ถูกต้อง

วิธีการ Clean:

1. ปรับปรุงโครงสร้างตารางใหม่
2. สร้างเป็น dim_segments_clean
3. เพื่อให้ทำการ Join กับ fact_bookings_clean ได้อย่างถูกต้อง

4. fact_bookings_enriched (ขั้นตอน Enrichment)

หลังจาก Clean แล้ว

ได้มีการเพิ่มตัวแปรเชิงเวลา ได้แก่:

- checkin_day_name
- checkin_is_weekend
- checkin_is_holiday
- checkin_season

1. **checkin_day_name**
2. **checkin_is_weekend**

ช่วยให้สามารถแยกพฤติกรรมการเข้าพักระหว่าง:

- วันธรรมดา (Weekday)
- วันหยุดสุดสัปดาห์ (Weekend)

1. **checkin_is_holiday**
2. **checkin_season**

ช่วยให้สามารถศึกษาความแตกต่างของ:

- Demand ในช่วง High Season vs Low Season
- พฤติกรรมลูกค้าในวันหยุดนักขัตฤกษ์

Business Questions & Hypotheses

Business Questions

- ช่องทางการจองใดสร้างรายได้เฉลี่ยต่อ **booking** สูงที่สุด?
- โปรโมชั่นและส่วนลดส่งผลต่อจำนวนการจองและรายได้ต่อ **booking** อย่างไร?
- Weekend และ Weekday มีรูปแบบ **demand** และรายได้แตกต่างกันหรือไม่?
- Customer Segment ใดเป็นกลุ่ม **High Volume** และกลุ่มใดเป็น **High Value**?
- ควรปรับกลยุทธ์ด้านราคาอย่างไรเพื่อเพิ่มรายได้โดยรวมของโรงแรม?

Hypotheses

H1: Channel Effect

- คาดว่าช่องทาง Direct และ Walk-in จะมีรายได้เฉลี่ยต่อ booking สูงกว่าช่องทาง OTA

H2: Pricing Effect

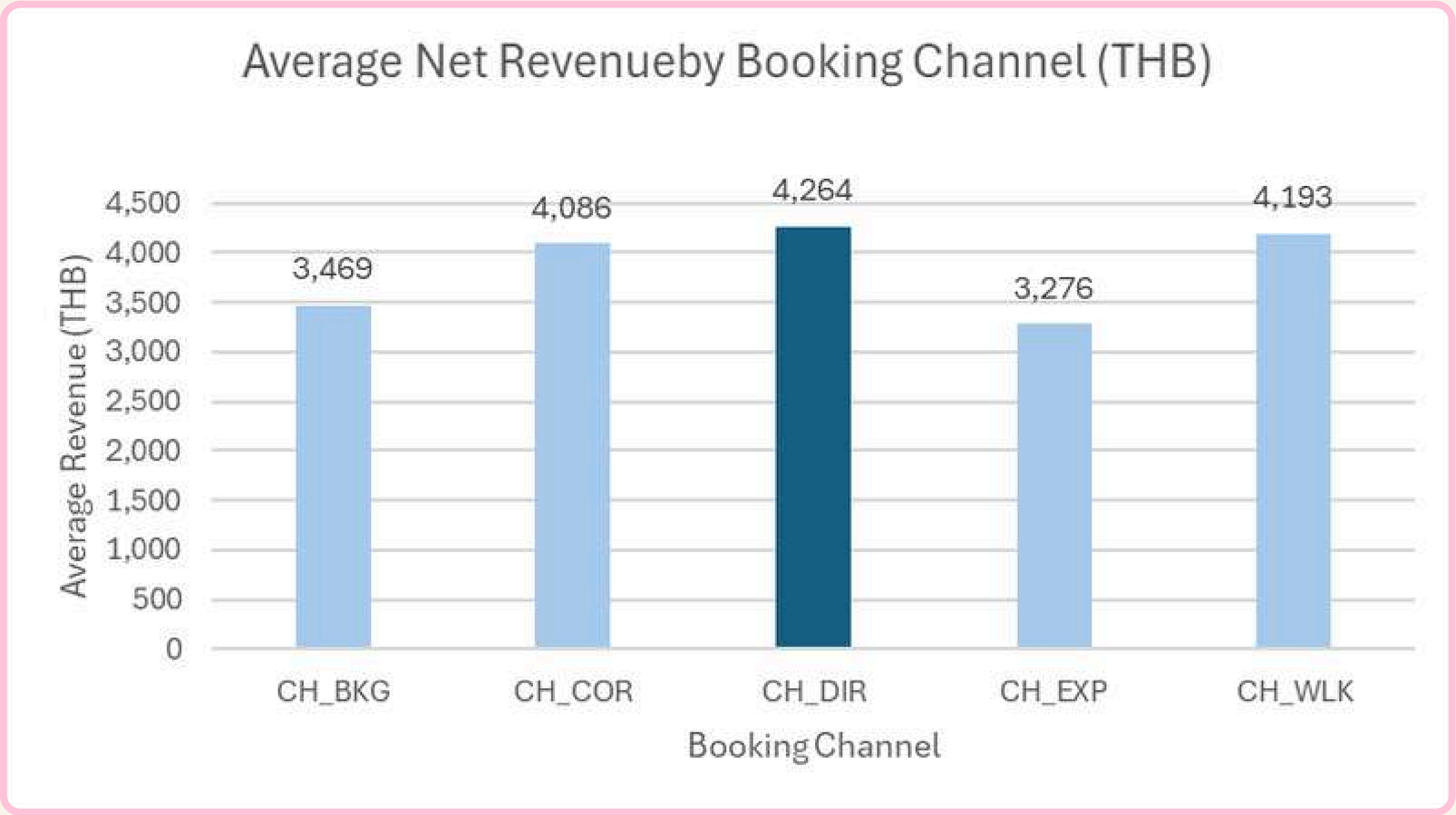
- คาดว่า Promotion จะเพิ่มจำนวนการจอง แต่ลดรายได้เฉลี่ยต่อ booking

H3: Demand Timing Effect

- คาดว่า Weekday และ Weekend จะมีรูปแบบ demand และรายได้แตกต่างกัน

Exploratory Data Analysis

Channel Analysis



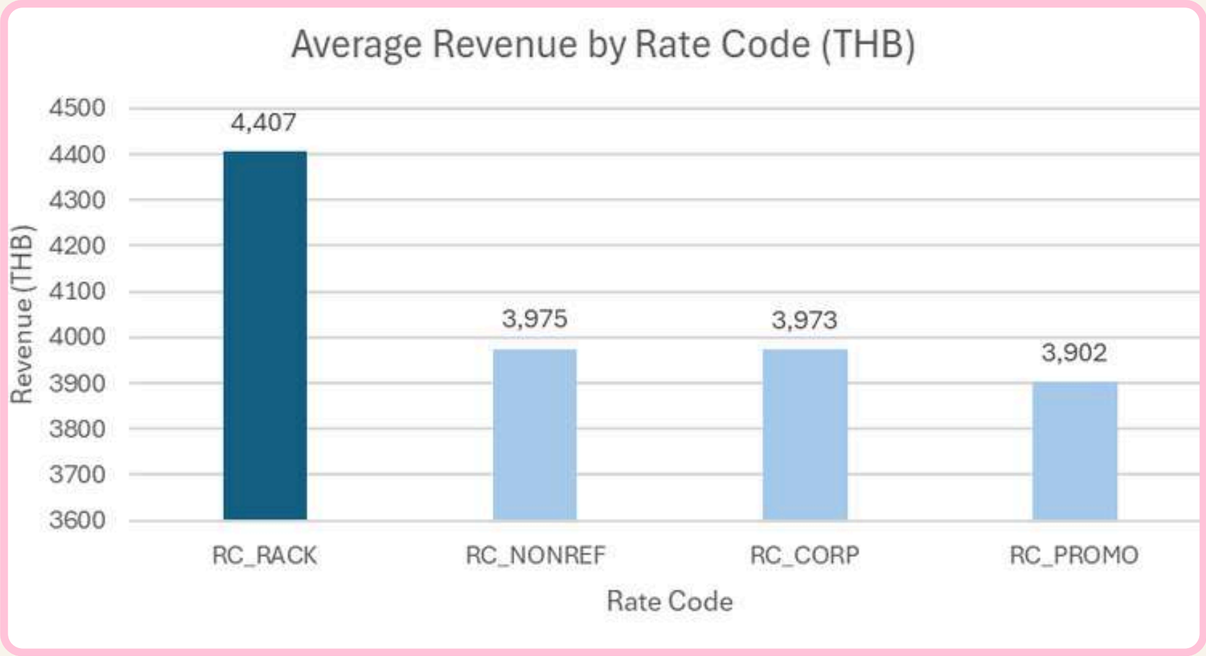
Key Insight

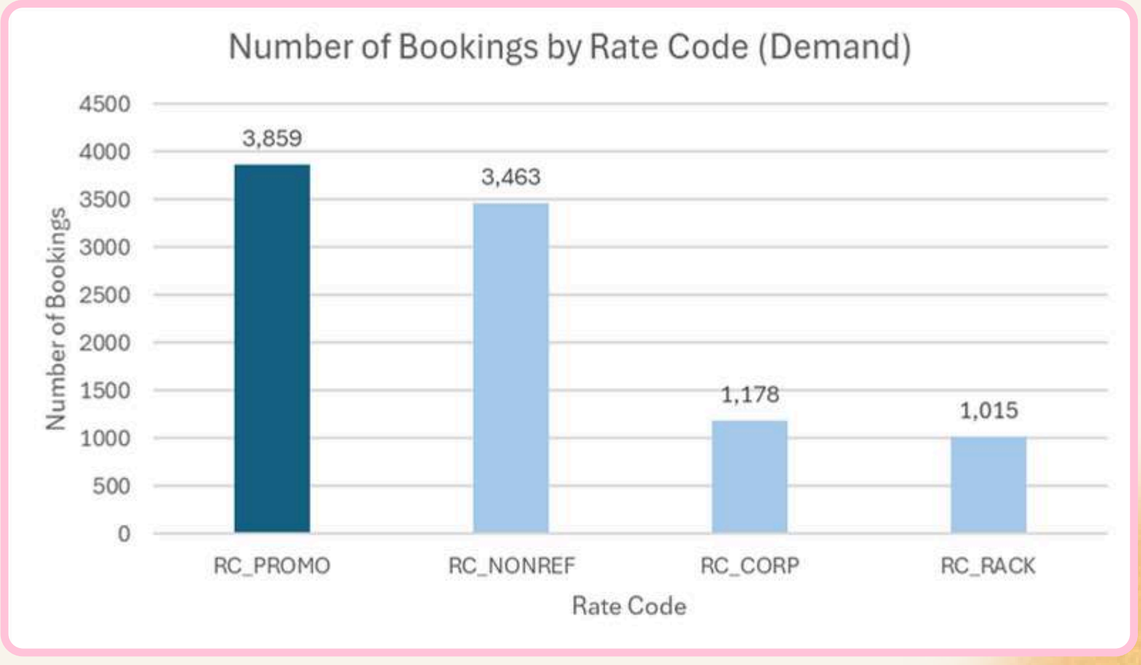
- CH_DIR มีรายได้เฉลี่ยต่อ booking สูงที่สุด
- CH_WLK และ CH_COR ทำรายได้เฉลี่ยได้ค่อนข้างสูง
- CH_BKG และ CH_EXP มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า
- ช่องทาง OTA มีต้นทุนค่าคอมมิชชั่น จึงทำให้รายได้สุทธิต่อ booking ต่ำกว่า

Recommendation:

- เพิ่มสัดส่วน Direct Booking
- ลดการพึ่งพา OTA
- ใช้แคมเปญ Book Direct เพื่อดึงลูกค้าเข้าช่องทางตรง

Pricing Analysis





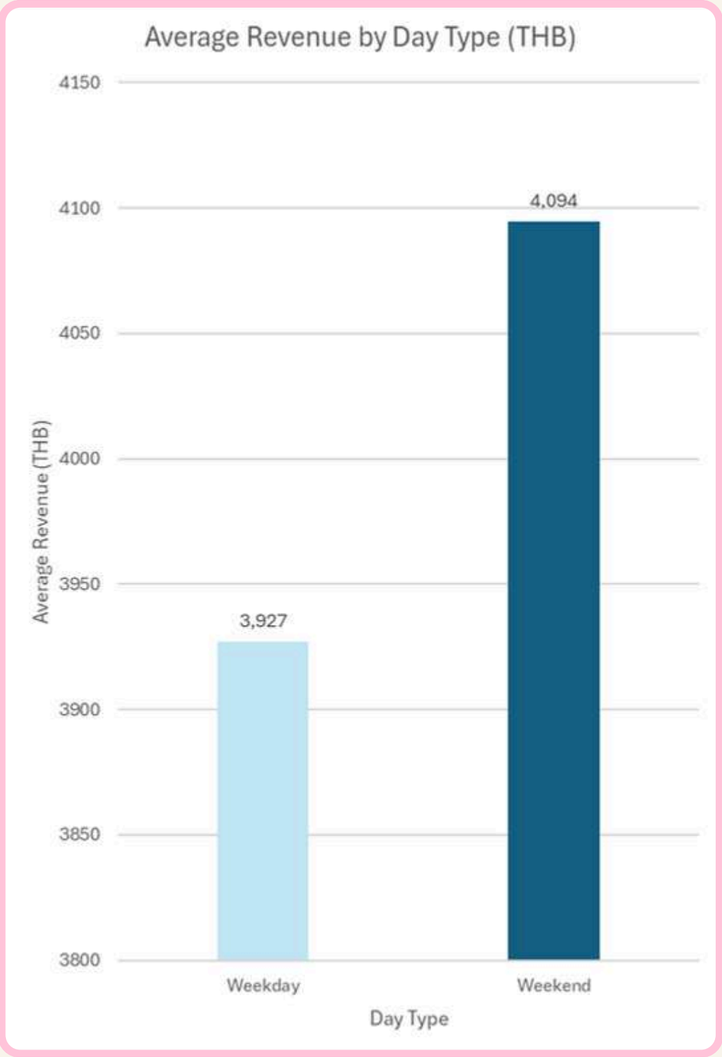
Key Insight

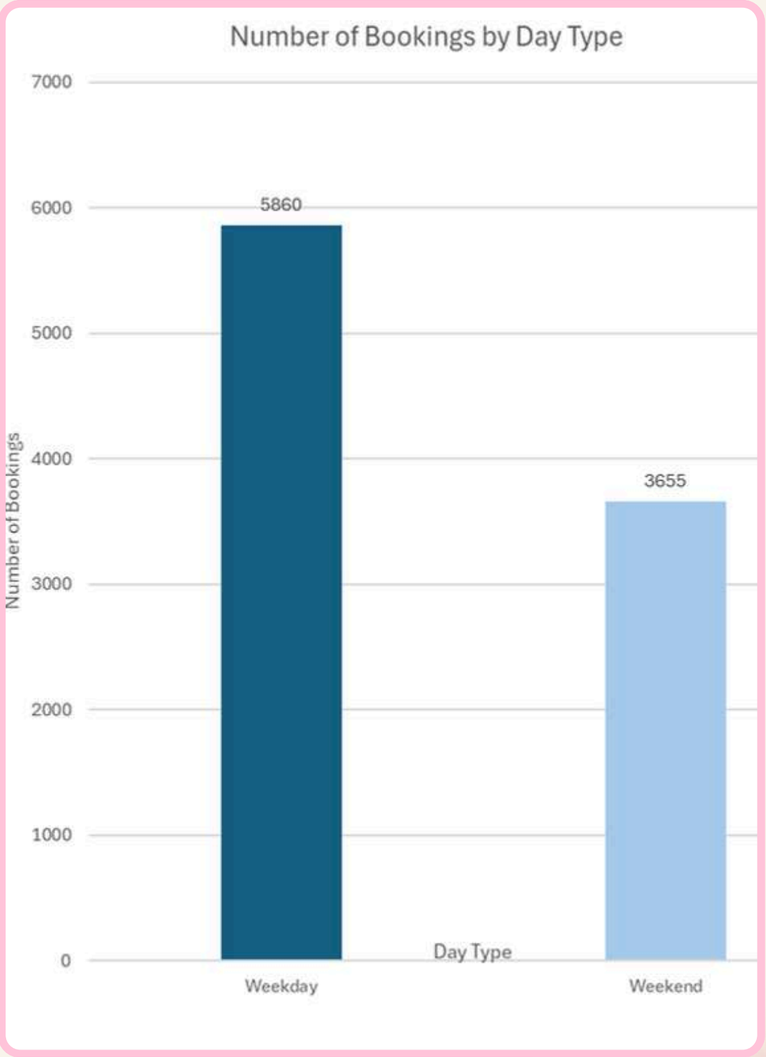
- RC_RACK มีรายได้เฉลี่ยต่อ booking สูงที่สุด
- RC_PROMO มีจำนวนการจองสูงที่สุด
- โปรโมชั่นช่วยเพิ่ม demand แต่ลดรายได้ต่อ booking
- เกิด trade-off ระหว่าง Volume และ Value

Recommendation:

- ใช้โปรโมชั่นในช่วง demand ต่ำ
- ลดการใช้ส่วนลดในช่วง demand สูง
- บริหาร Rate Code ให้สมดุลระหว่างจำนวนการจองและกำไร
- ใช้ RC_RACK หรือราคาปกติในช่วงที่ลูกค้ายอมจ่ายสูง

Day Type Analysis





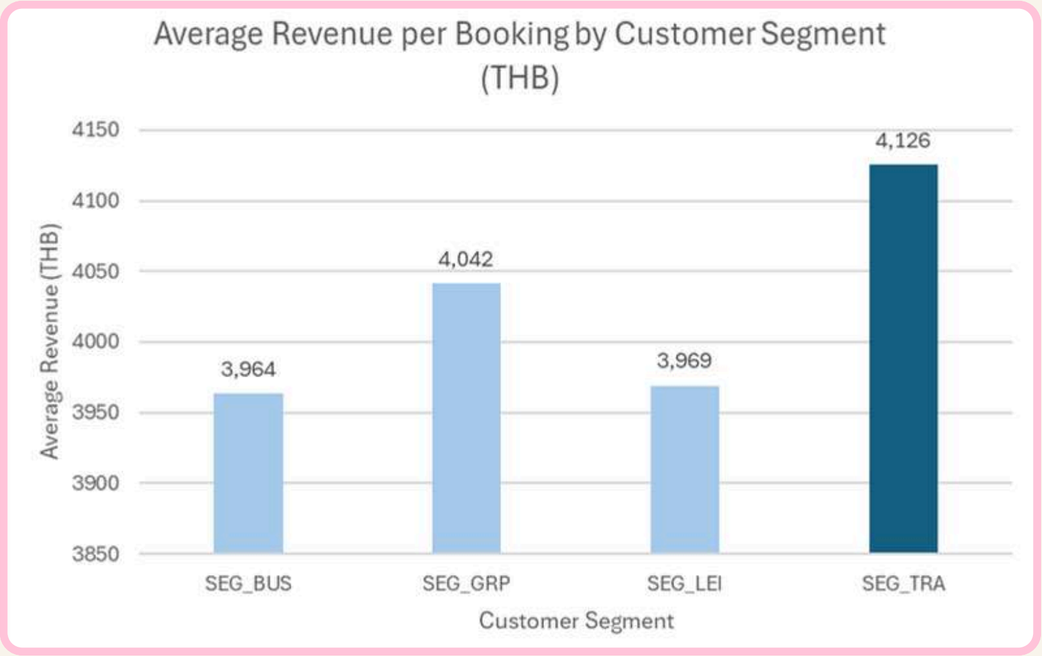
Key Insight

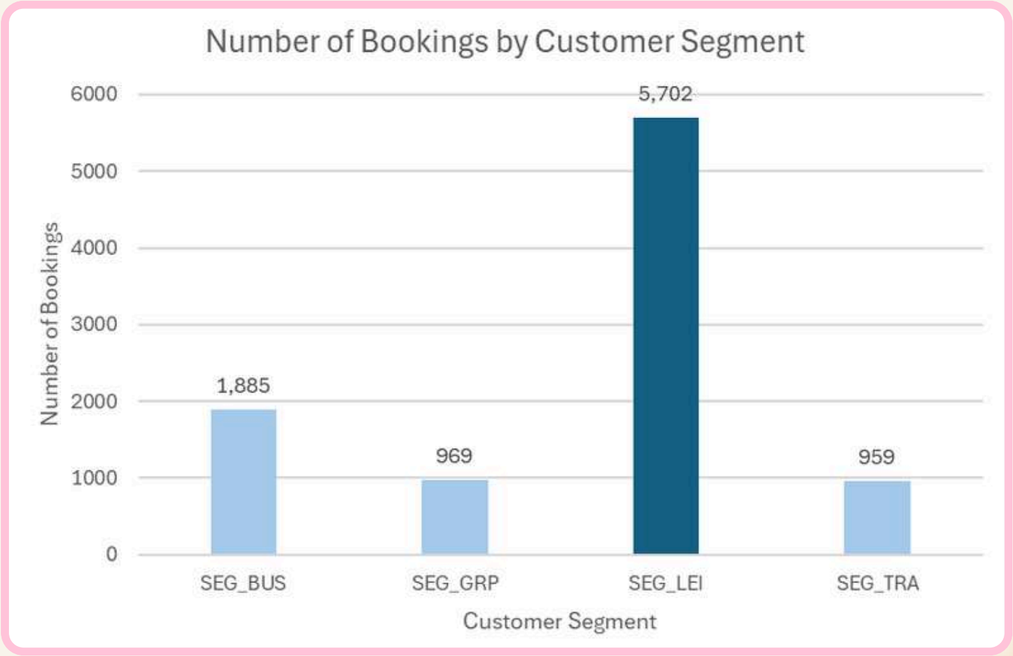
- Weekday มีจำนวนการจองสูงกว่า Weekend
- Weekend มีรายได้เฉลี่ยต่อ booking สูงกว่า Weekday
- Weekday ขับเคลื่อนด้วยปริมาณการจอง
- Weekend ขับเคลื่อนด้วยมูลค่าต่อ booking

Recommendation:

- เน้นเพิ่ม จำนวน booking ในช่วง Weekday
- ใช้ Dynamic Pricing ในช่วง Weekend
- ใช้โปรโมชั่นหรือแพ็กเกจในวันธรรมดาเพื่อกระตุ้น demand
- ปรับราคาสูงขึ้นในช่วงวันหยุดที่ลูกค้ามี willingness to pay สูง

Customer Segment Analysis





Key Insight

- SEG_LEI มีจำนวนการจองสูงที่สุด เป็นกลุ่ม High Volume
- SEG_TRA มีรายได้เฉลี่ยต่อ booking สูงที่สุด เป็นกลุ่ม High Value
- SEG_GRP มีรายได้ต่อ booking ค่อนข้างสูง แต่จำนวนการจองไม่มาก
- ลูกค้าแต่ละ Segment มีทั้งบทบาทด้าน volume และ value ต่างกัน

Recommendation:

- รักษากลุ่ม High Volume เช่น SEG_LEI เพื่อคงจำนวน booking
- เพิ่ม focus ไปที่กลุ่ม High Value เช่น SEG_TRA เพื่อเพิ่มรายได้ต่อ booking
- ออกแบบแพ็กเกจหรือบริการเฉพาะสำหรับกลุ่มมูลค่าสูง
- บริหาร Segment ให้สมดุลระหว่างจำนวนการจองและกำไร

Key Findings Summary

1. Channel

- Direct และ Walk-in มีรายได้เฉลี่ยต่อ booking สูงกว่า OTA
- OTA ช่วยเพิ่มการจอง แต่มีค่าคอมมิชชั่นทำให้รายได้สุทธิต่ำกว่า

2. Pricing

- RC_PROMO มีจำนวนการจองสูงที่สุด
- RC_RACK มีรายได้เฉลี่ยต่อ booking สูงที่สุด
- โปรโมชั่นเพิ่ม demand แต่ลดรายได้ต่อ booking

3.Day Type

- Weekday มีจำนวนการจองสูงกว่า
- Weekend มีรายได้เฉลี่ยต่อ booking สูงกว่า
- Weekday เน้น volume ส่วน Weekend เน้น value

4. Customer Segment

- SEG_LEI เป็นกลุ่ม High Volume
- SEG_TRA เป็นกลุ่ม High Value
- ลูกค้าแต่ละ segment มีบทบาทต่อรายได้ต่างกัน

Overall Business Insight

Azure Stay ควรเพิ่มรายได้ผ่านการปรับ channel mix, pricing strategy และ customer mix ให้สมดุลระหว่าง volume และ value

Strategic Recommendations

1. Increase Direct Booking

- ส่งเสริมการจองผ่าน Website และ Walk-in
- ลดการพึ่งพา OTA ที่มีค่าคอมมิชชั่นสูง
- ใช้แคมเปญ Book Direct เพื่อเพิ่มรายได้สุทธิ

2. Apply Dynamic Pricing

- ปรับราคาสูงขึ้นในช่วง demand สูง เช่น Weekend
- ใช้ pricing strategy ให้เหมาะกับแต่ละช่วงเวลา
- เพิ่มรายได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวน booking

3. Optimize Promotion Strategy

- ใช้โปรโมชั่นเฉพาะช่วง low demand
- ลดการใช้ promo ในช่วง demand สูง
- บริหาร Rate Code ให้สมดุลระหว่าง Volume และ Profit

4. Focus on High-Value Segments

- เพิ่ม focus ไปที่ SEG_TRA และ SEG_GRP
- ออกแบบ package สำหรับลูกค้ามูลค่าสูง
- รักษาสมดุลระหว่าง High Volume และ High Value

5. Use Data-Driven Revenue Management

- ใช้ข้อมูล Channel, Pricing และ Segment ในการตัดสินใจ
- ติดตามผลผ่าน Dashboard
- วางแผน pricing และ capacity ล่วงหน้า

Conclusion

Azure Stay เผชิญปัญหา Revenue Stagnation ไม่ใช่เพราะจำนวนการจองต่ำ แต่เกิดจากโครงสร้างรายได้ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านช่องทางการจอง กลยุทธ์ด้านราคา และการบริหารลูกค้าแต่ละ segment ผลการวิเคราะห์ชี้ว่า โรงแรมสามารถเพิ่มรายได้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวน booking ผ่านการเพิ่ม Direct Booking การใช้ Dynamic Pricing การบริหารโปรโมชั่นอย่างมีกลยุทธ์ และการโฟกัสกลุ่มลูกค้า High Value โดยรวมแล้ว การใช้แนวคิด Data-Driven Revenue Management จะช่วยให้โรงแรมเพิ่มทั้งรายได้และ profitability ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

Key Takeaway: โรงแรมสามารถเพิ่มรายได้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวน booking

DashBoard

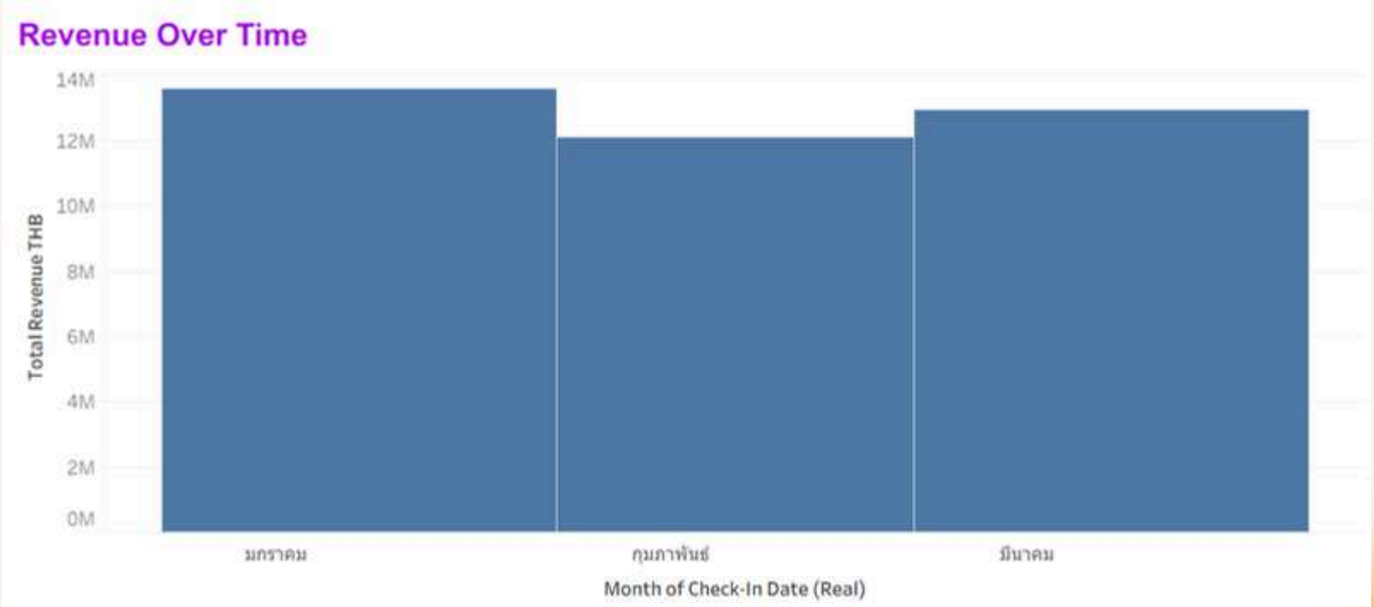
KPI Revenue

Total Revenue

39,038,270

Net Revenue

34,058,310



Net Revenue ต่ำกว่า Total Revenue เนื่องจากค่าคอมมิชชั่นจากช่องทาง OTA ซึ่งสะท้อนว่าค่าคอมมิชชั่นจากบางช่องทาง โดยเฉพาะ OTA มีผลต่อรายได้สุทธิของโรงแรมอย่างมีนัยสำคัญ

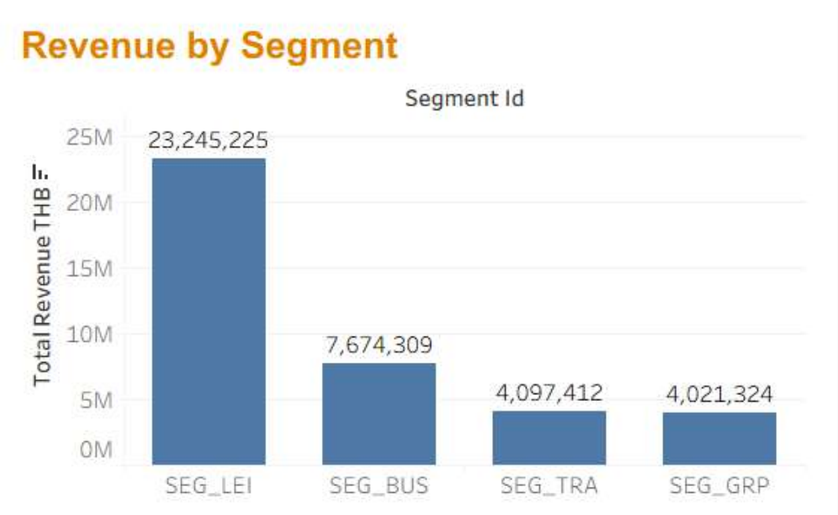
จากกราฟบอกว่า

- **มกราคมมีรายได้สูงสุด**
- **กุมภาพันธ์รายได้ลดลง**
- **มีนาคมรายได้ฟื้นตัวกลับมา**

ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้มีความผันผวนตามช่วงเวลา และอาจได้รับผลจากฤดูกาลหรือพฤติกรรมการจองของลูกค้า

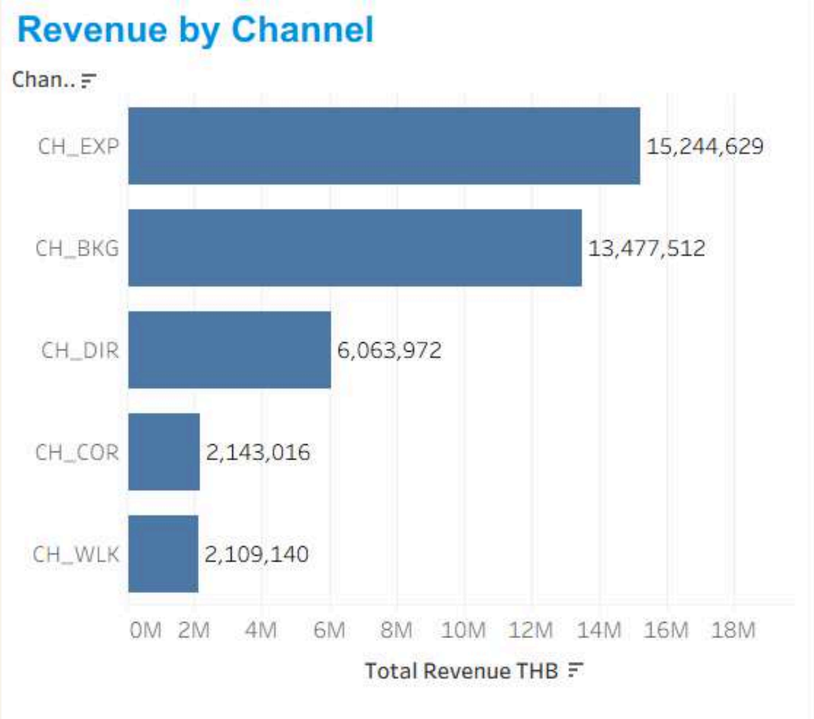
รายได้มีความผันผวน:ต้องใช้กลยุทธ์ pricing ที่ยืดหยุ่นตามช่วงเวลา

DashBoard



- **SEG_LEI เป็นกลุ่มสร้างรายได้รวมสูงสุด**
- **Segment อื่นสร้างรายได้ต่ำกว่าอย่างชัดเจน**

กลุ่มที่สร้าง “รายได้รวมสูง” ≠ กลุ่มที่ “มีมูลค่าต่อ booking สูง”



- **OTA สร้างรายได้รวมสูงสุด**
- **Direct และ Corporate มีรายได้รวมต่ำกว่า**

อย่างไรก็ตาม ช่องทางเหล่านี้มีต้นทุนค่าคอมมิชชั่น ซึ่งส่งผลให้รายได้สุทธิของโรงแรมลดลง

เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทาง Direct หรือ Corporate

OTA = High Revenue แต่ Low Efficiency

Direct = Low Volume แต่ High Margin

Thank You!

Q&A